

AI Agent 導入策略規劃報告

財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心

自行車與健康科技產業的研發、檢測與認證夥伴

從產業研發到國際檢測認證的全價值鏈 AI 化路徑
透過 EgentHub 平台實現企業智慧化營運

精誠資訊

EgentHub 企業 AI Agent 平台

2026 年 5 月

1. AI 戰略目標規劃架構

為協助財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心規劃 AI Agent 導入路徑，本報告以 Gartner AI 價值框架為基礎，將企業可追求的 AI 價值區分為三類：員工效能回報（ROE）、投資回報（ROI）、未來價值回報（ROF）。下表彙整三類戰略目標的核心精神與貴公司可對應的典型應用方向。

戰略目標	核心目標	選題策略	自行車中心典型應用
降本增效（ROE+ROI）	提升員工與流程效率	工時耗費大、流程固定、見效快	標準與規範查詢、檢測報告草擬、會員企業 FAQ、教育訓練 QA
驅動成長（ROI）	提升整體營運與客戶體驗	跨部門協作、系統串接	檢測排程與案件進度整合、會員企業歷史追蹤、跨領域知識共享
模式創新（ROF）	建立未來競爭力	資深專家經驗 AI 化、新型服務	資深研發與檢測經驗 AI 化、新興健康科技副駕

1.1 ROE：員工效能回報（降本增效）

ROE 衡量 AI 對單一員工工作效能的提升。導入這類應用不需要變動既有流程、不需要串接外部系統，僅透過企業 AI 知識庫與提示工程，就能讓每位同仁在查詢、撰寫、彙整等日常任務上「做得更快、更準」。對財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心而言，這類應用的典型場景包括：ISO/EN/CNS 標準查詢、檢測報告草擬、會員企業諮詢 FAQ、教育訓練 QA。一隻 ROE 型 Agent 在 SOP 與資料齊備的前提下，數小時內即可完成開發，是建立團隊信心、克服一線抵觸的最佳起點。

1.2 ROI：投資回報（驅動成長）

ROI 衡量 AI 對組織整體營運效率的提升。這類應用通常需要流程重組或系統串接（透過 EgentHub 的 MCP 協議對接 ERP、PLM、MES、CRM 等核心系統），投入較高但回報顯著。對財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心而言，典型情境包括：檢測排程與案件進度整合、會員企業檢測歷史追蹤、跨領域研發知識共享。這類應用通常需要 1-2 週的開發時間，並涉及跨部門資料治理。

1.3 ROF：未來價值回報（模式創新）

ROF 衡量 AI 對企業未來競爭力的戰略性影響。效益難以短期量化，卻具深遠策略意義。對財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心而言，最關鍵的 ROF 命題是「資深研發與檢測經驗 AI 化」——將自行車、電動載具、健康器材的研發、檢測判斷邏輯資產化，並建立電動自行車、智慧健身、銀髮輔具等新興健康科技知識副駕。這類應用通常在導入 12 個月以上才逐步展開。

1.4 三者關係：先求穩、再求快、後求變

ROE、ROI、ROF 並非互斥，而是形成遞進式導入路徑。第一階段以 ROE 為主，讓團隊在低風險下看見價值；第二階段推進 ROI，讓組織感受跨部門協作效益；第三階段探索 ROF，讓 AI 成為財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心的長期競爭力來源。

2. 執行摘要

2.1 核心挑戰盤點

以下為依據財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心公開資訊與產業研發與檢測認證法人組織典型運作模式所盤點的核心挑戰，可由 AI Agent 優先協助。實際內容仍建議於課程演講後透過訪談進一步驗證。

1. 自行車與健康科技產業跨域廣（自行車、電動車、跑步機、輪椅等），標準眾多。
2. 會員企業與政府專案並行，文件與專案管理負荷高。
3. 國際檢測與認證需精通多國標準，新進工程師上手慢。
4. 資深研發與檢測工程師判斷邏輯多以師徒傳承。
5. 電動自行車、智慧健身、銀髮輔具新興應用需快速結合外部市場與內部能量。
6. 研究專案、會員服務、檢測認證資料散落多系統。

2.2 建議策略總覽

建議自行車中心以「研發 + 檢測 + 會員服務」為核心導入 ROE 型 Agent，再串接案件與會員系統推進整合，最後推動資深研發與檢測經驗 AI 化。

2.3 預期效益預估

效益類別	具體指標	預估範圍	達成時程
工時節省	ROE 型查詢、撰寫、彙整類例行任務	每人每日節省 30-60 分鐘	0-3 個月
客戶體驗	客服與業務應答速度	回應時間縮短 30-50%	3-6 個月
品質與成本	重點品質/合規文件首版時間	首稿時間縮短 50% 以上	6-12 個月
組織能力	AI 種子團隊與內部自主開發能量	培養 3-5 位種子成員	12 個月

3. 快贏策略（第一階段：概念驗證，0-3 個月）

3.1 工作坊方案設計

快贏階段的關鍵不在於「上線多少 Agent」，而在於「讓決策者與一線員工親眼看見可行性」。建議舉辦一場 AI Agent 課程演講，時間約 1.5-2 小時，邀請研發、檢測、會員服務、教育訓練與資訊代表共同參與。

1. 課前準備：精誠資訊與自行車中心窗口共同盤點 5-10 個適合 AI 化的工作流程，並蒐集對應的 SOP、規格表、合約樣本等代表性資料。
2. POC 製作：精誠資訊預先針對自行車中心的優先場景，於 EgentHub 平台開發 3-5 個概念驗證 Agent，課程演講中現場示範。
3. 課程內容：AI Agent 基礎概念、現場展示 POC、效益評估討論、學員動手做體驗。
4. 課後跟進：提供 EgentHub 試用帳號與種子團隊培訓計畫，由精誠資訊持續陪跑前 4-8 週。

3.2 快贏應用建議（前 10 個 Agent）

以下 10 個 Agent 多數屬於 ROE 型應用，無需系統串接、僅透過知識庫與提示工程即可在數小時至數日內上線，是課程演講後優先推進的對象。

Agent 名稱	部門	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	戰略目標	串接	優先
產業標準與規範查詢助手	研發 / 創新設計	整合 ISO、EN、CNS 等自行車與健康器材標準	標準眾多查詢費時	查詢時間每人每日節省 30 分鐘	降本增效	否	最高
檢測標準與條文查詢助手	檢測 / 認證	整合各國自行車、健身、輔具檢測標準	標準多元	查詢效率顯著提升	降本增效	否	最高
檢測報告草擬助手	檢測 / 認證	依檢測紀錄產出報告草稿	報告撰擬耗時	草稿時間縮短 50%	降本增效	否	最高
會員企業 FAQ 助手	會員服務 / 教育訓練	回答會員常見諮詢問題	客服重複問答	回覆時間縮短 40-50%	降本增效	否	最高
公司制度與差勤福利問答助手	管理 / 人資 / 法務 / IT	回答差勤、福利、教育訓練、補助制度	人資窗口重複問答	人資每日節省 1-2 小時	降本增效	否	最高
MCP 整合中介層	管理 / 人資 / 法務 / IT	建立 EgentHub 與核心系統介接	AI 落地需要結構化整合	後續 ROI 型 Agent 加速	驅動成長	是	最高
研究專案歷史查詢助手	研發 / 創新設計	彙整過往研究案件、結果、參考文件	專案歷史散落多檔	新案規劃效率提升	降本增效	否	高
技術文件草擬助手	研發 / 創新設計	依議題產出技術文件、簡報草稿	文件撰擬負荷高	首稿時間縮短	降本增效	否	高
跨領域研發知識整合助手	研發 / 創新設計	整合自行車、電動載具、健身器材跨域研發資料	跨領域知識難整合	創新題目命中率提升	驅動成長	是	高
客戶不符合事項判讀助手	檢測 / 認證	依檢測異常推薦改善方向	異常判讀仰賴資深工程師	客戶滿意度提升	降本增效	否	高

4. 部門別詳細規劃（覆蓋三類戰略目標）

財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心為產業研發與檢測認證法人組織，本章依產業研發與檢測認證組織典型部門結構提出規劃建議。實際組織單位與優先順序，仍建議於後續訪談中進一步調整。

4.1 研發 / 創新設計

降本增效應用（ROE + ROI）

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
產業標準與規範查詢助手	整合 ISO、EN、CNS 等自行車與健康器材標準	標準眾多查詢費時	查詢時間每人每日節省 30 分鐘	概念驗證	低	否	最高
研究專案歷史查詢助手	彙整過往研究案件、結果、參考文件	專案歷史散落多檔	新案規劃效率提升	概念驗證	低	否	高
技術文件草擬	依議題產出技術文	文件撰擬負荷高	首稿時間縮短	概念驗證	低	否	高

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
助手	件、簡報草稿						

驅動成長應用 (ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
跨領域研發知識整合助手	整合自行車、電動載具、健身器材跨域研發資料	跨領域知識難整合	創新題目命中率提升	規模擴展	中	是	高

模式創新應用 (ROF)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
健康科技研發副駕	資深研究員判斷邏輯 AI 化	經驗難傳承	新進研究員成熟期縮短	組織重建	高	是	高

4.2 檢測 / 認證

降本增效應用 (ROE + ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
檢測標準與條文查詢助手	整合各國自行車、健身、輔具檢測標準	標準多元	查詢效率顯著提升	概念驗證	低	否	最高
檢測報告草擬助手	依檢測紀錄產出報告草稿	報告撰寫耗時	草稿時間縮短 50%	概念驗證	低	否	最高
客戶不符合事項判讀助手	依檢測異常推薦改善方向	異常判讀仰賴資深工程師	客戶滿意度提升	概念驗證	低	否	高

驅動成長應用 (ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
案件排程與進度整合助手	整合檢測案件排程與進度資料	案件管理仰賴會議	管理效率顯著提升	規模擴展	中	是	高

模式創新應用 (ROF)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
跨國檢測能量副駕	整合各國新興標準與檢測能量	新興標準反應慢	新業務建立速度提升	組織重建	高	是	中

4.3 會員服務 / 教育訓練

降本增效應用 (ROE + ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
會員企業 FAQ 助手	回答會員常見諮詢問題	客服重複問答	回覆時間縮短 40-50%	概念驗證	低	否	最高
教育訓練 QA 助手	回答教育訓練常見問題	訓練負荷高	訓練效率提升	概念驗證	低	否	高

驅動成長應用 (ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
會員歷程整合查詢助手	整合會員企業歷程、案件、教育紀錄	資料散落多系統	服務體驗提升	規模擴展	中	是	高

模式創新應用 (ROF)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
AI 健康科技商情雷達	整合產業情報與會員動態	新興題目反應慢	策略反應速度提升	組織重建	高	是	中

4.4 管理 / 人資 / 法務 / IT

降本增效應用 (ROE + ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
公司制度與差勤福利問答助手	回答差勤、福利、教育訓練、補助制度	人資窗口重複問答	人資每日節省 1-2 小時	概念驗證	低	否	最高
合約條款查詢助手	查詢合約樣本、客戶條款、爭議紀錄	合約查詢仰賴法務	法務時間釋放	概念驗證	低	否	高
IT 服務台 AI 助手	回覆 ERP/MES/PLM 操作問題、密碼重設	IT 服務台票數高	服務台票數減少 30-40%	概念驗證	低	否	高

驅動成長應用 (ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
MCP 整合中介層	建立 EgentHub 與核心系統介接	AI 落地需要結構化整合	後續 ROI 型 Agent 加速	規模擴展	中	是	最高
經營儀表板問答助手	用自然語言查詢營收、毛利、出貨等指標	管理層即時查詢倚賴會計	管理決策速度提升	規模擴展	中	是	高

模式創新應用 (ROF)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
AI 治理與合規平台	監督 Agent 使用、敏感資料、稽核軌跡	AI 規模化後治理需求	支撐 AI 規模化發展	組織重建	高	是	中

4.5 變革程度與技術實施說明

變革程度：

- 低（概念驗證期）：僅需培訓，1-2 週內可上線。
- 中（規模擴展期）：需流程重組或外包合約重談，3-6 個月。
- 高（組織重建期）：需組織變革或商業模式創新，6-18 個月。

技術實施：

- 無需串接：僅使用 RAG 知識庫 + 提示工程，數小時內可完成。

- 需串接：透過 MCP 協議對接 案件管理系統、會員系統、文件管理 等系統，需 1-2 週開發。

5. 跨部門協作建議（高槓桿應用）

以下 Agent 涉及多部門共用，屬於可一次投入、多部門受惠的高槓桿應用。

Agent 名稱	涉及部門	應用場景	預期效益	實施難度	建議時程
企業知識管理中心	全公司	整合制度、標準、研究、檢測案例	全員查詢效率顯著提升	中	0-3 個月
檢測案件知識整合平台	檢測+研發	檢測歷史、不符合事項、改善案例整合	檢測品質一致性提升	中	3-6 個月
會員企業 360 整合平台	會員服務+研發+檢測	會員企業歷程、需求、合作整合	會員體驗顯著提升	高	6-12 個月
新興健康科技研發中心	研發+會員+教育訓練	整合外部趨勢與內部能量	新興題目反應速度提升	高	6-12 個月
AI 治理與資料安全平台	資訊+管理	監督 Agent、檢測資料、稽核軌跡	公正性治理基礎	高	6-12 個月

6. 三階段實施路線圖

6.1 第一階段：概念驗證（0-3 個月）

目標：透過課程演講建立決策者與一線員工對 AI Agent 的認知與信心，完成 3-5 個 ROE 型 Agent 上線。

1. 舉辦自行車中心 AI Agent 課程演講（1.5-2 小時）。
2. 精誠資訊提供 EgentHub 試用環境並完成種子團隊培訓。
3. 完成 3-5 個快贏 Agent（建議：標準條文查詢、檢測報告草擬、會員 FAQ、教育訓練 QA、研究專案檢索）。
4. 建立內部 AI Agent 推廣機制與成功故事分享。

預期投入：EgentHub 平台費用 + 課程演講 + 算力成本，投入規模可控。

預期回報：顯著節省日常查詢工時，建立團隊對 AI 的信心與認同感，種子團隊雛形浮現。

6.2 第二階段：規模擴展（3-12 個月）

目標：將快贏成果複製到其他部門，並啟動 ROI 型應用，串接核心系統。

1. 複製成功經驗到其他部門。
2. 建立 MCP 整合中介層，串接 案件管理系統、會員系統、文件管理。
3. 導入 5-10 個 ROI 型應用。
4. 建立全公司知識管理中心。
5. 培養 3-5 位內部種子成員具備自主開發能量。

預期投入：隨使用規模擴大而遞增，含平台擴充、系統串接開發與進階培訓費用。

預期回報：營運效率與跨部門協作品質全面提升，效益顯著優於投入。

6.3 第三階段：組織重建（12 個月以上）

目標：讓 AI 能力內生化，成為財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心的核心競爭力。

- 啟動「資深研發與檢測經驗 AI 化」旗艦專案。
- 將 AI 能力融入各部門 KPI 與職涯架構。
- 探索將 AI 能力作為差異化或對外服務的新型態。

預期回報：研發與檢測知識資產化、新興健康科技反應速度提升、AI 成為自行車中心面向高齡與綠能時代的長期競爭力。

7. 風險與變革管理建議

7.1 克服「外熱內冷」困境

高層支持

建議由經營層親自參與課程演講，現場體驗 POC 與動手做，並在內部公開承諾推動方向。高層的可見支持是化解中層觀望的最強訊號。

中層賦能

優先培養資深研究員、檢測工程師與會員服務主管成為「種子團隊」與「AI 傳教士」，由精誠資訊陪跑工法、建立內部社群，讓中層從「擔心被取代」轉為「掌握新工具的人」。

一線減壓

第一波 Agent 全部聚焦「省時減壓」場景，不觸及考核與績效，先讓員工感受 AI 是助手而非取代者。

7.2 技能焦慮化解方案

- 動手做工作坊：讓員工親自設計屬於自己部門的 Agent。
- 成功小故事：每週由種子團隊分享「誰用 AI 省了多少時間」。
- 內部競賽：舉辦「最佳 AI Agent 創意獎」。

7.3 資料安全與合規

- 混合雲架構：知識庫保留於自行車中心地端 / 私有雲，僅 Prompt 上雲，符合 ISO/IAF 公正性與會員企業資料保密要求。
- 權限分級：依部門、廠區、角色設定不同 Agent 與知識庫存取權限。
- 日誌追蹤：所有對話與操作可追溯稽核，支援內外部稽核要求。

8. 下一步行動建議

時程	行動項目	負責單位
立即行動	預約自行車中心 AI Agent 課程演講	經營層 / 部門主管 + 精誠資訊

時程	行動項目	負責單位
短期（1 個月）	確認 3-5 個 POC 場景（建議：標準條文查詢、檢測報告草擬、會員 FAQ、教育訓練 QA、研究專案檢索）	各部門主管 + 精誠資訊
中期（3 個月）	上線第一批 Agent，培養 3-5 位種子團隊	種子團隊 + 精誠資訊
長期（12 個月）	推進 MCP 整合與資深研發與檢測經驗 AI 化，朝內部自主開發邁進	各部門 + 精誠資訊

此報告基於產業特性與財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心公開資訊進行分析建議，實際導入方案仍需進一步訪談確認。